

37.1 APPLICATIONS LINÉAIRES

§1 Définition

Définition 1

Soient E et F deux espaces vectoriels sur le même corps $\mathbb{K}$. On appelle **application linéaire** de E dans F toute application $f : E \rightarrow F$ telle que pour tous $u, v \in E$, et tout $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$f(u + v) = f(u) + f(v) \quad \text{et} \quad f(\alpha u) = \alpha f(u).$$

Si l'on veut préciser le corps de base, on pourra dire que f est $\mathbb{K}$ -linéaire.

Proposition 2

Soit f une application de l'espace vectoriel E dans l'espace vectoriel F . Alors f est linéaire si, et seulement si

$$\forall (u, v) \in E^2, \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v).$$

Test 3

Montrer le!

Test 4

Plus généralement, montrer que les applications linéaires préservent les combinaisons linéaires, autrement dit, pour tous $v_1, v_2, \dots, v_p \in E$, et tous $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p \in \mathbb{K}$,

$$f(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_p v_p) = \alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2) + \dots + \alpha_p f(v_p).$$

c'est-à-dire

$$f\left(\sum_{i=1}^p \alpha_i v_i\right) = \sum_{i=1}^p \alpha_i f(v_i).$$

Proposition 5

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire, alors

$$f(0_E) = 0_F.$$

Test 6

Montrer le! En remarquant par exemple que $0_E + 0_E = 0_E$.

Définition 7

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- Si $f : E \rightarrow E$ est une application linéaire, on dit que f est un **endomorphisme** de l'espace vectoriel E .
- Si $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ est une application linéaire, on dit que f est une **forme linéaire** sur E .

Notation

- L'ensemble des applications linéaire de E dans F se note $\mathcal{L}(E, F)$.
- L'ensemble $\mathcal{L}(E, E)$ se note plus simplement $\mathcal{L}(E)$.
- L'ensemble $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ se note également E^* .

§2 Exemples

Exemple 8

Soit $p \in \mathbb{R}$, $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto px$. Alors f_1 est linéaire car pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$f_1(\alpha x + \beta y) = p(\alpha x + \beta y) = \alpha(px) + \beta(py) = \alpha f_1(x) + \beta f_1(y).$$

Test 9

Soit $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto px + q$ (avec $p, q \in \mathbb{R}$ et $q \neq 0$) et $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$.
Montrer que ni f_2 , ni f_3 , ne sont des applications linéaires puisqu'elles ne vérifient pas l'assertion

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) = f(x) + f(y).$$

Test 10

Soit $E = \mathbb{R}^2$ et $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Montrer que f est linéaire, c'est-à-dire

$$(x, y) \mapsto (2x + y, x)$$

$$\forall (u, v) \in E^2, \forall \alpha \in \mathbb{R}, f(u + v) = f(u) + f(v) \text{ et } f(\alpha u) = \alpha f(u).$$

Exemple 11

On note $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ dérivables une infinité de fois.

L'application

$$\begin{aligned} T : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) &\rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f &\mapsto f'' - f \end{aligned}$$

est une application linéaire.

Test 12

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et

$$\begin{aligned} S : \mathbb{K}^n &\rightarrow \mathbb{K} \\ (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T &\mapsto \sum_{i=1}^n x_i \end{aligned}$$

Montrer que S est une application linéaire.

Exemple 13

Soit $V = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On définit l'application $T : V \rightarrow F$ par

$$T(u) = T \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = p_{u_1, u_2, \dots, u_n} = p_u$$

où p_u est la fonction polynômiale définie par

$$p_u(x) = u_1 x + u_2 x^2 + u_3 x^3 + \dots + u_n x^n.$$

Alors T est une application linéaire.

En effet, soit $u = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in V$, $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in V$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on a

$$T(u+v) = p_{u+v} \quad T(u) = p_u \quad T(v) = p_v.$$

Montrons que $T(u+v) = T(u) + T(v)$ c'est-à-dire $p_{u+v} = p_u + p_v$. Pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} p_{u+v}(x) &= p_{u_1+v_1, u_2+v_2, \dots, u_n+v_n}(x) \\ &= (u_1 + v_1)x + \dots + (u_n + v_n)x^n \\ &= (u_1x + \dots + u_nx^n) + (v_1x + \dots + v_nx^n) \\ &= p_u(x) + p_v(x) \\ &= (p_u + p_v)(x). \end{aligned}$$

Ainsi les fonction p_{u+v} et $p_u + p_v$ sont égales. La preuve que $T(\alpha u) = \alpha T(u)$ est analogue.

Test 14

Montrer que $T(\alpha u) = \alpha T(u)$.

L'application T est donc linéaire.

§3 Quelques applications particulières

Exemple 15

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\lambda \in \mathbb{K}$. L'application

$$\begin{aligned} h_\lambda : E &\rightarrow E \\ v &\mapsto \lambda v \end{aligned}$$

est un endomorphisme de E appelé **homothétie de rapport λ** .

Exemple 16

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. L'application identique de E , $\text{Id}_E : E \rightarrow E$ est linéaire.

$$\begin{aligned} x &\mapsto x \end{aligned}$$

Exemple 17

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. L'**application nulle**

$$\begin{aligned} \tilde{0} : E &\rightarrow F \\ x &\mapsto 0_F \end{aligned}$$

est une application linéaire.

Proposition 18

Soit A une matrice de type (m, n) . Alors l'application

$$\begin{aligned} T : \mathbb{K}^n &\rightarrow \mathbb{K}^m \\ x &\mapsto Ax \end{aligned}$$

est une application linéaire.

L'application T est la **multiplication à gauche par A** .

Démonstration. C'est une conséquence de la «bilinearité» du produit matriciel. Pour $(u, v) \in \mathbb{K}^n$ et $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} T(u + v) &= A(u + v) = Au + Av = T(u) + T(v) \\ \text{et } T(\alpha u) &= A(\alpha u) = \alpha Au = \alpha T(u). \end{aligned}$$

■

Test 19

L'application $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ vu précédemment est la multiplication à gauche par une matrice A . Déterminer A .

$$(x, y)^T \mapsto (2x + y, x)^T$$

§4 Composition et combinaison linéaire d'applications linéaires

Proposition 20

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, T une application linéaire de E dans F , S une application linéaire de F dans G . Alors l'application composée $S \circ T$ est linéaire.

Test 21

Montrer le!

Test 22

Lorsque

$$\begin{array}{ccc} T : \mathbb{K}^n & \rightarrow & \mathbb{K}^m \text{ et } S : \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^p, \\ x & \mapsto & Bx \qquad \qquad x \mapsto Ax \end{array}$$

de quels types sont les matrices A et B ? Pour quelle matrice C a-t-on

$$\forall x \in \mathbb{K}^n, (S \circ T)(x) = Cx \quad ?$$

Proposition 23

Soient E et F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Alors $\mathcal{L}(E, F)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

En particulier si $S, T : E \rightarrow F$ sont des applications linéaires, alors $S+T$ et αS , $\alpha \in \mathbb{K}$, sont linéaires.

Proposition 24

Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $T, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(E, F)$ et $S, S_1, S_2 \in \mathcal{L}(F, G)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors

$$\begin{aligned} S \circ (T_1 + T_2) &= S \circ T_1 + S \circ T_2 \\ (S_1 + S_2) \circ T &= S_1 \circ T + S_2 \circ T \\ (\alpha S) \circ T &= S \circ (\alpha T) = \alpha(S \circ T) \end{aligned}$$

§5 Isomorphismes

Proposition 25

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $T : E \rightarrow F$ une application linéaire bijective. Alors $T^{-1} : F \rightarrow E$ est linéaire.

Définition 26

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

- Si $f : E \rightarrow F$ est une application linéaire bijective, on dit que f est un **isomorphisme d'espaces vectoriels** de E dans F .
- On dit que les espaces vectoriels E et F sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme entre E et F .

Proposition 27

Soit $T : E \rightarrow F$ et $S : F \rightarrow G$ deux isomorphismes. Alors $S \circ T : E \rightarrow G$ est un isomorphisme et

$$(S \circ T)^{-1} = T^{-1} \circ S^{-1}.$$

Exemple 28

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ avec $a \neq 0$. Notons S le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des solutions $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de l'équation différentielle

$$ay'' + by' + cy = 0.$$

L'application

$$\begin{aligned} \varphi : S &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ y &\mapsto (y(0), y'(0)) \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

§6 L'algèbre des endomorphismes

Théorème 29

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Les endomorphismes du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E forment la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathcal{L}(E)$.

1. Muni de l'addition et de la multiplication externe, l'ensemble $(\mathcal{L}(E), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
2. Muni de l'addition et de la composition, l'ensemble $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un anneau.

Remarque

Le programme suggère la notation vu pour la composée $v \circ u$ et u^k pour $u \in \mathcal{L}(E)$ et $k \in \mathbb{N}$.

Définition 30

Si $f : E \rightarrow E$ est un endomorphisme bijectif de E , on dit que f est un **automorphisme** de E .

L'ensemble des automorphismes de E est le **groupe linéaire** de E et se note $\mathbf{GL}(E)$: c'est le groupe des inversibles de l'anneau $\mathcal{L}(E)$.

Exemple 31

Soit $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application définie par

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + z \\ x - y \\ x + 2y - 3z \end{pmatrix}.$$

L'application T est-elle bijective? Si oui, déterminer sa réciproque.

Test 32

Soit $u = (1, 2, 3)^T$. Vérifier que $T^{-1}(w) = u$ lorsque $w = T(u) = (6, -1, -4)^T$.
Vérifier plus généralement que $T^{-1} \circ T = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$.

37.2 ANATOMIE D'UNE APPLICATION LINÉAIRE

§1 Noyau et image

Définition 33

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- On appelle **noyau** de f , noté $\ker f$, l'ensemble des vecteurs de E dont l'image par f est 0_F , c'est-à-dire

$$\ker f = \{ x \in E \mid f(x) = 0_F \}.$$

- On appelle **image** de f , noté $\operatorname{Im} f$, l'ensemble $f(E)$, c'est-à-dire

$$\operatorname{Im} f = \{ f(x) \mid x \in E \} = \{ y \in F \mid \exists x \in E, f(x) = y \}.$$

Test 34

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors le noyau $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de E .

Test 35

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors l'image $\operatorname{Im} f$ est un sous-espace vectoriel de F .

Exemple 36

Déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ définie par

$$S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ x \\ x - y \\ y \end{pmatrix}.$$

Test 37

Déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ y - z \end{pmatrix}.$$

Exemple 38

L'endomorphisme $D : f \mapsto f'$ du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ admet pour noyau le sous-espace vectoriel des fonctions constantes. Celui-ci est engendré par la fonction constante $1 : x \mapsto 1$, c'est donc une droite vectorielle.

Test 39

Déterminer le noyau de l'application linéaire $\sigma : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ définie par

$$\sigma(f) = f'' - 4f.$$

Théorème 40

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. $\ker(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .

Ce théorème est un cas particulier du résultat suivant avec

$$\ker f = f^{-1}(\{0_F\}) \quad \text{et} \quad \text{Im } f = f(E).$$

Théorème 41

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. Si W un sous-espace vectoriel de F , alors $f^{-1}(W)$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. Si V un sous-espace vectoriel de E , alors $f(V)$ est un sous-espace vectoriel de F .

§2 Injectivité, surjectivité

Théorème 42

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors l'application f est injective si, et seulement si $\ker(f) = \{0_E\}$.

L'inclusion, $\{0_E\} \subset \ker(f)$ étant triviale, montrer $\ker(f) = \{0_E\}$ revient à montrer

$$\forall x \in E, f(x) = 0_F \implies x = 0_E.$$

Exemple 43

L'endomorphisme M qui, à la fonction f de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ associe la fonction $x \mapsto xf(x)$, est injectif. Soit en effet un élément f du noyau; on a alors $xf(x) = 0$ pour tout réel x , donc $f(x) = 0$ pour tout réel non nul x . Par continuité, f est l'application constante nulle: $f = \tilde{0}$. Le noyau de l'endomorphisme M est donc $\{\tilde{0}\}$ et M est injectif.

Théorème 44

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors l'application f est surjective si, et seulement si $\text{Im}(f) = F$.

L'inclusion, $\text{Im}(f) \subset F$ étant triviale, montrer $\text{Im}(f) = F$ revient à montrer

$$\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y.$$

Ce qui est bien sûr la définition d'une fonction surjective, la linéarité ne joue aucun rôle ici.

§3 Équations linéaires

Définition 45

Une **équation linéaire** est une équation de la forme $u(x) = b$ où

- $u \in \mathcal{L}(E, F)$ où E et F sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,
- $b \in F$ est fixé,
- l'inconnue est $x \in E$.

Théorème 46

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions d'une équation linéaire $u(x) = b$.

- Si $b \notin \text{Im } u$, alors $\mathcal{S} = \emptyset$.
- Si $b \in \text{Im } u$, c'est-à-dire si il existe $x_0 \in E$ tel que $u(x_0) = b$, alors

$$\mathcal{S} = x_0 + \ker u = \{ x_0 + y \mid u(y) = 0_F \}.$$

Définition 47

On dit que x_0 est une **solution particulière**, et y est une **solution générale** de l'équation homogène associée (c'est-à-dire l'équation $u(x) = 0_F$).

Exemple 48

Déterminer les solutions de l'équation différentielle $y''(t) - 4y(t) = \cos(t)$.

§4 Notion de sous-espace affine

Définition 49

Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel, x_0 un point de E , et W un sous-espace vectoriel de E . On note $x_0 + W$, et on appelle **sous-espace affine** passant par x_0 et dirigé par W l'ensemble

$$\mathcal{W} = x_0 + W = \{ x_0 + w \mid w \in W \}.$$

L'espace W est appelé la **direction** du sous-espace affine $\mathcal{W}$.

Si W est une droite vectorielle, $x_0 + W$ est appelé **droite affine**.

37.3 LA STRUCTURE D'ALGÈBRE



MP La notion d'algèbre est une notion qui apparaît dans le programme de seconde année.

Définition 50

On appelle $\mathbb{K}$ -algèbre un quadruplet $(A, +, *, \cdot)$ tel que

- $(A, +, *)$ est un anneau.
- $(A, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in A^2, (\lambda \cdot x) * y = x * (\lambda \cdot y) = \lambda \cdot (x * y)$.

Définition 51

Soit $(A, +, *, \cdot)$ une $\mathbb{K}$ -algèbre. Une **sous-algèbre** de A est une partie V qui est à la fois un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de A .

Théorème 52

*Soit $(A, +, *, \cdot)$ une $\mathbb{K}$ -algèbre et V une sous-algèbre de A . Alors, V est une algèbre pour les lois induites*

$$\begin{array}{lll} + : V \times V \rightarrow V & * : V \times V \rightarrow V & \cdot : \mathbb{K} \times V \rightarrow V \\ (x, y) \mapsto x + y & (x, y) \mapsto x * y & (\alpha, x) \mapsto \alpha \cdot x \end{array}$$

Exemple 53

Les endomorphismes du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E forment la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathcal{L}(E)$.

Exemple 54

Les matrices carrées de taille n sur le corps $\mathbb{K}$ forment la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exemple 55

Les polynômes sur le corps $\mathbb{K}$ forment la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{K}[X]$.

Exemple 56

Soit I une partie de $\mathbb{R}$.

- Les fonctions de I dans $\mathbb{R}$ forment la $\mathbb{R}$ -algèbre $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.
- Les fonctions continues forment la sous-algèbre $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$; et l'on a de même la sous-algèbre des fonctions dérivables, des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$, etc.

Définition 57

Soient $(A, +, *, \cdot)$ et $(B, \oplus, \otimes, \odot)$ deux algèbres sur le même corps $\mathbb{K}$. On appelle **morphisme d'algèbre** de A dans B toute application $f : A \rightarrow B$ telle que pour tous $u, v \in A$, et tout $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$f(u + v) = f(u) \oplus f(v)$$

$$f(\alpha \cdot u) = \alpha \odot f(u)$$

$$f(1_A) = 1_B$$

$$f(u * v) = f(u) \otimes f(v)$$